Packet Tracer 9.3.4: Detección de vecinos IPv6

Presentado por:

Isabela Henao García

Presentado a:

Jhonnier Guzman Granada

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Ingeniería.

2026

Parte 1: Red local de descubrimiento de vecinos IPv6
En la Parte 1 de esta actividad, obtendrá la dirección MAC de un dispositivo de destino en la misma red.

Paso 1: Compruebe el router para ver si hay algún vecino que haya descubierto.
a. Haga clic en el Router RTA. Seleccione la pestaña CLI y ejecute el comando show ipv6 neighbors desde el modo ejecutivo privilegiado. Si se muestran entradas, elimínelas con el comando clear ipv6 neighbors.

b. Haga clic en PCA1, seleccione la pestaña Escritorio y haga clic en el icono Símbolo del sistema.

Paso 2: Cambie al modo de simulación para capturar eventos.
c. Haga clic en el botón de Simulación en la esquina inferior derecha de la ventana Topología de Packet Tracer.

d. Haga clic en el botón de Mostrar todo/Ninguno en la parte inferior izquierda del panel de Simulación. Hacer ciertos Filtros de lista de eventos – Eventos visibles muestran Ningunos.

e. Desde el símbolo del sistema en PCA1, ejecute el comando ping —n 1 2001:db8:acad:1: :b. Esto iniciará el proceso de hacer ping PCA2.

f. Haga clic en el botón Reproducir captura hacia delante , que se muestra como una flecha que apunta a la derecha con una barra vertical dentro del cuadro Controles de reproducción. La barra de estado sobre los controles de reproducción debería leer Capturada a 150. (El número exacto puede variar).

g. Haga clic en el botón Editar filtros. Seleccione la pestaña IPv6 en la parte superior y marque las casillas para ICMPv6 y NDP . Haga clic en la X roja en la parte superior derecha de la ventana Editar filtros ACL. Los eventos capturados ahora deberían estar listados. Debe tener aproximadamente 12 entradas en la ventana.

¿Por qué están presentes PDU ND?
Para enviar paquetes ping ICMPv6 a PCA2, PCA1 necesita conocer la dirección MAC del destino. IPv6 ND solicita esta información en la red.

h. Haga clic en el cuadrado de la columna Tipo para el primer evento, que debería ser ICMPv6.

Debido a que el mensaje comienza con este evento, solo hay una PDU de salida. Debajo de la pestaña Modelo OSI, ¿cuál es el tipo de mensaje listado para ICMPv6?
Tipo de mensaje de eco ICMPv6: 128

Observe que no hay direccionamiento de capa 2. Haga clic en el botón Next Layer >> para obtener una explicación sobre el proceso ND (Neighbor Discovery).

i. Haga clic en el cuadrado situado junto al siguiente evento en el Panel de simulación. Debe estar en el dispositivo PCA1 y el tipo debe ser NDP.

¿Qué cambió en el direccionamiento de Capa 3?
La dirección de destino ahora es una dirección de multidifusión IPv6 de FF02: :1:FF00:B

¿Qué direcciones de capa 2 se muestran?
La dirección de origen es PCA1 MAC – 0001.427E.E8ED y la dirección de destino MAC es 3333.FF00.000B

Cuando un host no conoce la dirección MAC del destino, la detacción de vecinos IPv6 utiliza una dirección MAC de multidifusión especial como la dirección de destino de la capa 2.

j. Seleccione el primer evento NDP en el SwitchA.

¿Hay alguna diferencia entre las capas de entrada y salida para la capa 2?
No. El interruptor no altera la información de la capa 2, solo reenvía la trama.

k. Seleccione el primer evento NDP en PCA2 . Haga clic en la ficha de Detalles de la PDU saliente.

¿Qué direcciones se muestran para lo siguiente?

Ethernet II DEST ADDR:
0001.427E.E8ED

Ethernet II SRC ADDR:
0040.0B02:.243E

IPv6 SRC IP:
2001:db8:acad:1::b

IP de horario de verano de IPv6:
2001:db8:acad:1::a

l. Seleccione el primer evento NDP en RTA . ¿Por qué no hay capas de salida?
La dirección IPv6 no coincide con la dirección del enrutador, por lo que descarta el paquete.

m. Haga clic en el botón Next Layer >> (siguiente capa) hasta el final y lea los pasos del 4 hasta el 7 para obtener más información.

n. Haga clic en el siguiente evento ICMPv6 en PCA1 .

¿PCA1 ahora tiene toda la información necesaria para comunicarse con PCA2?Sí, ahora conoce tanto la dirección IPv6 de destino como la dirección MAC de destino de PCA2.

o. Haga clic en el último evento ICMPv6 en PCA1 . Observe que esta es la última comunicación listada.

¿Cuál es el tipo de mensaje de eco ICMPv6?

El tipo de mensaje de eco ICMPv6 es 129, una respuesta de eco.

p. Haga clic en Reset Simulation (Restablecer simulación) en el panel de simulación. Desde el símbolo del sistema de PCA1, repita el ping a PCA2. (Sugerencia: debería poder presionar la flecha hacia arriba para devolver el comando anterior.)

q. Haga clic en el botón Capture Forward 5 veces para completar el proceso de ping.

¿Por qué no hubo ningún evento de NDP?
PCA1 ya conoce la dirección MAC de PCA2, por lo que no necesita usar Detección de Vecinos.

Parte 2: Red remota de Detección de Vecinos IPv6
En la Parte 2 de esta actividad, realizará pasos similares a los de la Parte 1, excepto en este caso, el host de destino está en otra LAN. Observe cómo el proceso de Detección de Vecinos difiere del proceso observado en la Parte 1. Preste mucha atención a algunos de los pasos de direccionamiento adicionales que tienen lugar cuando un dispositivo se comunica con un dispositivo que está en una red diferente.

Asegúrese de hacer clic en el botón Reset Simulation (Restablecer simulación) para borrar los eventos anteriores.

Paso 1: Capturar eventos para comunicación remota.
a. Mostrar y borrar las entradas de la tabla de dispositivos vecinos IPv6 como se hizo en la parte I.

b. Cambiar al modo de simulación. Haga clic en el botón de Show All/None (Mostrar todo/Ninguno) en la parte inferior izquierda del panel de Simulación. Asegúrese de que Filtros de lista de eventos — Eventos visibles muestra

c. Desde el símbolo del sistema en PCA1, ejecute el comando ping —n 1 2001:db8:acad:2: :a para hacer ping al host PCB1.

d. Haga clic en el botón Play Capture Forward, que se muestra como una flecha que apunta a la derecha con una barra vertical dentro del cuadro Controles de reproducción. La barra de estado sobre los controles de reproducción debería leer Capturada a 150. (El número exacto puede variar).

e. Haga clic en el botón Edit Filters (Editar filtros). Seleccione la pestaña IPv6 en la parte superior y marque las casillas para ICMPv6 y NDP . Haga clic en la X roja en la parte superior derecha de la ventana Editar filtros ACL. Todos los eventos anteriores deben aparecer ahora en la lista. Debe notar que hay muchas más entradas listadas esta vez.

f. Haga clic en el cuadrado de la columna «Tipo» para el primer evento, que debería ser ICMPv6. Dado que el mensaje comienza con este evento, sólo hay una PDU saliente. Observe que le falta la información de Capa 2 como en el escenario anterior.

g. Haga clic en el primer evento NDP en el dispositivo PCA1 .

¿Qué dirección se utiliza para la IP Src en la PDU entrante?
La dirección local del enlace para PCA1 — fe80:: 201:42 ff:fe7e:e8ed

La detección de vecinos IPv6 determinará el próximo destino para reenviar el mensaje ICMPv6.

h. Haga clic en el segundo evento ICMPv6 para PCA1. PCA1 ahora tiene suficiente información para crear una solicitud de eco ICMPv6.

¿Qué dirección MAC se utiliza para el MAC de destino?
0001.961d.6301, la dirección MAC de G0/0/0 de RTA

i. Haga clic en el siguiente evento ICMPv6 en el dispositivo RTA. Observe que la PDU saliente de RTA carece de la dirección de capa 2 de destino. Esto significa que RTA tiene que realizar de nuevo una detección de vecinos para la interfaz que tiene la red 2001:db8:acad:2:: porque no conoce las direcciones MAC de los dispositivos en la LAN G0/0/1.

j. Vaya al primer evento ICMPv6 para el dispositivo PCB1.

¿Qué falta en la información saliente de Capa 2?
La dirección MAC de destino debe determinarse para la dirección de destino IPv6.

k. Los siguientes eventos NDP están asociando las direcciones IPv6 restantes hacia las direcciones MAC. Los eventos NDP anteriores asociaron direcciones MAC con direcciones locales de enlace.

l. Vaya al último conjunto de eventos ICMPv6 y observe que todas las direcciones han sido aprendidas. Ahora se conoce la información requerida, por lo que PCB1 puede enviar mensajes de respuesta de eco a PCA1.

m. Haga clic en el botón Reset Simulation (Restablecer simulación) en el Panel de simulación. Desde el símbolo del sistema de PCA1, repita el comando para hacer ping a PCB1.

n. Haga clic en el botón Capture Forward nueve veces para completar el proceso de ping.

¿Hubo algún evento de NDP?
No.

o. Haga clic en el único evento PCB1 en la nueva lista.

¿A qué corresponde la dirección MAC de destino?
La interfaz del router G0/0/1 en RTA

¿Por qué PCB1 utiliza la dirección MAC de la interfaz del router para crear sus PDU ICMP?

Dado que el dispositivo de destino está en otra red, PCB1 dirige la PDU a la interfaz de puerta de enlace predeterminada MAC. RTA determinará cómo abordar la PDU en la Capa 2 para enviarla a su destino.

Paso 2: Examine las salidas del router.
a. Vuelva al modo Realtime.

b. Haga clic en RTA y seleccione la pestaña CLI. En la consola del router, ingrese el comando show ipv6 neighbors.

¿Cuántas direcciones aparecen en la lista?
4 — Unidifusión global IPv6 y enlace direcciones locales y direcciones MAC para PCA1 y PCB1

¿Con qué dispositivos están asociadas estas direcciones?
PCA1 y PCB1

¿Hay alguna entrada para PCA2 en la lista (por qué o por qué no)?
PCA2 aún no se ha comunicado a través de la red.

c. Ping PCA2 desde el router.

d. Emita el comando show ipv6 neighbors.

¿Hay entradas para PCA2?
Sí, la dirección IPv6 y la dirección MAC para PCA2.

Preguntas de reflexión
1. ¿Cuándo un dispositivo requiere el proceso de detección de vecinos IPv6?
Cuando no se conoce la dirección MAC de destino. Este proceso es similar a ARP con IPv4.

2. ¿Cómo ayuda un router a minimizar la cantidad de tráfico de detección de vecinos IPv6 en una red?
El router mantiene las tablas vecinas para que no tenga que iniciar ND para cada host de destino.

3. ¿Cómo minimiza IPv6 el impacto del proceso ND en los hosts de red?
Utiliza una dirección de multidifusión para que sólo un puñado de direcciones estén escuchando los mensajes de detección de vecinos. IPv6 crea una dirección MAC de destino de multidifusión especialmente diseñada que incluye una parte de la dirección del nodo.

4. ¿En qué difiere el proceso de detección de vecinos cuando un host de destino está en la misma LAN y cuando está en una LAN remota?
Cuando un host de destino está en el mismo segmento LAN, solo responde el dispositivo que coincide con la dirección IPv6 y los otros dispositivos descartan el paquete. Cuando el dispositivo es remoto, el dispositivo de puerta de enlace (normalmente un router) proporciona la dirección MAC de la interfaz en la interfaz local para el MAC de destino y, a continuación, busca la dirección MAC en la red remota. A continuación, el router colocará el

par de direcciones IPv6/Mac que responde en la tabla de vecinos IPv6. (similar a una solicitud de ARP en IPv4)